RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Rapport TP3 — Docker
Application Multi-Conteneurs avec Docker

Module	Génie Logiciel
Encadrant	Pr. BE. ELBAGHAZAOUI
Réalisé par	Ikram El-MAZINI
Année universitaire	2025 / 2026

1. Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de dockeriser une application web multi-conteneurs composée d'un serveur Nginx pour le frontend, d'une base de données PostgreSQL pour le backend, et de pgAdmin pour la gestion de la base de données. Nous utilisons Docker et Docker Compose pour orchestrer ces services.

2. Structure du projet

Le projet est organisé comme suit :

```
project/
  ■■■ frontend/
  ■   ■■■ Dockerfile
  ■   ■■■ index.html
  ■   ■■■ .dockerignore
  ■■■ backend/
  ■   ■■■ db.env
  ■■■ docker-compose.yml
```

3. Étapes de réalisation

3.1 Étape 1 — Préparation de l'application

Création de la structure de répertoires et du fichier index.html contenant une page HTML simple affichant le message 'Bienvenue dans l'application Dockerisée'.

3.2 Étape 2 — Création du Dockerfile

Le Dockerfile du frontend utilise l'image nginx:alpine comme base, copie le fichier index.html dans le répertoire Nginx, expose le port 80 et démarre le serveur.

```
FROM nginx:alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

3.3 Étape 3 — Configuration de la base de données

Le fichier db.env définit les variables d'environnement pour PostgreSQL : utilisateur admin, mot de passe adminpassword, et base de données myapp.

3.4 Étape 4 — Fichier docker-compose.yml

Le fichier docker-compose.yml orchestre trois services :

Service	Image	Port	Rôle
frontend	nginx:alpine (build)	8080:80	Serveur web Nginx
db	postgres:13	—	Base de données PostgreSQL
pgadmin	dpage/pgadmin4	5050:80	Interface d'administration DB

3.5 Étape 5 — Test et validation

Après avoir lancé les conteneurs avec la commande docker-compose up --build, nous avons vérifié :

• Le frontend est accessible sur http://localhost:8080
• pgAdmin est accessible sur http://localhost:5050 (admin@admin.com / admin)
• La connexion à PostgreSQL via pgAdmin fonctionne correctement (host: db, port: 5432)

4. Problèmes rencontrés et solutions

n

Problème	Solution
Avertissement LF/CRLF lors du git add	Simple avertissement Windows, sans impact sur Le fonctionnemer
git push rejeté (fetch first)	Utilisation de git pull origin main avant le push
fatal: refusing to merge unrelated histories	Utilisation de --allow-unrelated-histories

5. Conclusion

Ce TP nous a permis de maîtriser les concepts fondamentaux de Docker : création d'images personnalisées avec Dockerfile, orchestration de services avec Docker Compose, gestion des volumes persistants et des réseaux. L'application multi-conteneurs déployée illustre bien la séparation des responsabilités entre frontend, backend et outils d'administration.